

Bloque I

Fundamentación

- 1234
- 5678
- 9101112

Bloque II

Formalización

- 13141516
- 171819

Bloque III

Descubrimiento/ML

- 20212223
- 24252627

Bloque IV

Causal AI

- 28293031
- 32

previos · actual · próximos

CAPÍTULO 9

Control Sintético: La Ingeniería del Contrafactual

Bloque I · Nivel GCE: 1 · Localización (SCM unitario)

Variante: metodologico-practico

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender cómo Synthetic Control construye un contrafactual ponderado a partir del pool de donantes.
2. Identificar la combinación convexa como supuesto clave y su fragilidad con unidades tratadas idiosincráticas.
3. Verificar en Python que Synth recupera el ATT en Beca 18-Loreto y diagnosticar el sesgo por idiosincrasia.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 9. Leer Cap. 9 del libro (Synthetic Control, ADH 2010, placebos, MSPE ratio).

Notebook (pack): notebooks/Bloque_I/
notebooks/09_control_sintetico_ingenieria_contrafactual.ipynb

Notebook (JB): jupyter_book/content/bloque_01_fundamentacion/09_control_sintetico.ipynb

Agenda

S01 · Motivación: Beca 18 en Loreto como unidad tratada única (sin grupo de control obvio)

S02 · Synthetic Control: optimización convexa sobre el pool de donantes

S03 · Supuestos: combinación convexa, paralelismo de predictores, no shocks

S04 · ★ Punto interactivo: ¿puede Loreto ser replicado por otras regiones?

S05 · Verificación en Python (Synth manual con SLSQP, Beca 18-Loreto)

S06 · Caso Beca 18: slide de puente con ADH 2010 (Pensión 65)

S07 · Mapeo GCE · Errores · Discusión

Problema

Beca 18 se desplegó en Loreto a partir de 2015 con una intensidad inusual: becas dirigidas a poblaciones ribereñas del Marañón y el Ucayali, con logística fluvial, lenguas originarias (kukama, urarina) y patrones de movilidad distintos al resto del país. Loreto es UNA sola región tratada con un perfil único. No existe un «grupo de control» obvio: ninguna otra región comparte ruralidad amazónica, peso indígena y aislamiento geográfico simultáneamente. DiD (Cap. 8) necesita un grupo de control comparable; aquí no lo hay.

Gancho empírico

La idea de Abadie-Diamond-Hainmueller (2010): si no hay un único control, **constrúyelo** como combinación ponderada de varias unidades donantes. Synth elige pesos w_j^* no negativos que suman 1, tales que el pool donante replica a Loreto en el pre-periodo. El contrafactual post-2015 es $Y_{\text{synth},t} = \sum_j w_j^* Y_{j,t}$. La brecha $Y_{\text{Loreto},t} - Y_{\text{synth},t}$ es el efecto causal estimado.

Caso del curso · Beca 18 — Loreto como unidad tratada única (analogía peruana de unidad única). El notebook del capítulo usa el dataset **texas** (Abadie-Diamond-Hainmueller, contrafactual de tabaco en California; análogo de ADH 2010) como caso real con una unidad tratada y un donor pool amplio. Caso ADH 2010 (Pensión 65 en Alemania) en paralelo (slide de puente S11). RIESGO: la idiosincrasia amazónica de Loreto puede violar la combinación convexa de donantes.

Synthetic Control	Estimador que construye un contrafactual como combinación lineal convexa de unidades donantes.
Unidad tratada	Una sola unidad (país, región, individuo) que recibe la intervención. Loreto en nuestro caso.
Donor pool	Conjunto de unidades no tratadas candidatas a entrar en la combinación sintética.
Pesos w^*	Vector de pesos no negativos que suman 1; minimizan la distancia en predictores pre-tratamiento.
Combinación convexa	Restricción $w_j \geq 0$, $\sum w_j = 1$. Impide extrapolación más allá del convex hull del pool.
MSPE	Mean Squared Prediction Error en pre-periodo; mide la calidad del fit sintético.
Placebo espacial	Aplicar Synth a cada donante como si fuera tratada; la distribución de placebos calibración inferencia.
Convex hull	Cápsula convexa de los predictores de los donantes. Si la tratada está fuera, Synth falla.

Estimador Synthetic Control

Con $J + 1$ unidades (unidad 1 = tratada, unidades 2, ..., $J + 1$ = donantes) y T periodos (T_0 pre, $T - T_0$ post), el estimador **Synthetic Control** es: $\hat{\tau}_{\text{Synth}} = \left(\frac{1}{T - T_0} \right) \sum_{t=T_0+1}^T \left(Y_{1,t} - \sum_{j=2}^{J+1} w_j^* Y_{j,t} \right)$ donde los pesos $w^* = (w_2^*, \dots, w_{J+1}^*)$ resuelven: $\min_w \|X_1 - X_0 w\|_V$ s.a. $\sum_j w_j = 1, w_j \geq 0$ X_1 son los predictores de Loreto (outcomes pre + covariedades); X_0 es la matriz de predictores de donantes. La restricción de convexidad impide extrapolar más allá del hull de los donantes — a diferencia de la regresión lineal.

$$\hat{\tau}_{\text{Synth}} \Rightarrow \tau_{\text{ATT}} = \mathbb{E}[Y(1) - Y(0) \mid T = 1, \text{post}]$$

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Combinación convexa	Existe w tal que $X_1 \approx X_0 w$ con $w_j \geq 0$, $\sum w_j = 1$.	Beca 18-Loreto: RIESGO. La idiosincrasia amazónica (ríos, lenguas, ruralidad) puede dejar a Loreto fuera del hull de regiones costañas/serranas.
Paralelismo de predictores	Sin tratamiento, la trayectoria de Y de la unidad tratada iguala a la del sintético.	Beca 18: inspeccionar pre-fit gap. Si pre-gap ≈ 0 y estable, plausible. Si oscila, peligro.
No shocks concurrentes	No otros eventos en post que afecten diferencialmente a Loreto vs. donantes.	Beca 18: ¿hubo inversión en infraestructura amazónica post-2015? Confundiría el efecto.
No interferencia (SUTVA)	El tratamiento de Loreto no afecta outcomes de los donantes.	Beca 18: migración Loreto $\rightarrow$ San Martín podría violar. Descartar donantes frontera.
Pre-periodo estable	T_0 suficientemente largo para estimar w^* con precisión.	Beca 18: 8 años pre (2007-2014) es razonable. Placebos validan estabilidad.

Identificación del ATT bajo combinación convexa

Si (i) existe w^* tal que $X_1 = X_0 w^*$ en pre-periodo (convexidad alcanzable), (ii) las trayectorias contrafactuales son paralelas entre la unidad tratada y su sintético, y (iii) no hay shocks concurrentes, entonces el estimador Synthetic Control es **consistente** para el ATT sobre la unidad tratada: $\hat{\tau}_{\text{Synth}} \Rightarrow \tau_{\text{ATT}} = \mathbb{E}[Y(1) - Y(0) \mid T = 1, \text{post}]$ donde $Y_{1,t}$ es observado y $Y_{0,t}$ se identifica por el sintético $\sum_j w_j^* Y_{j,t}$. La restricción $w_j \geq 0$ evita extrapolación: si la unidad tratada está fuera del convex hull de donantes, no existe w^* factible y el estimador SESGA.

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 9 · proof_01..05 (Apéndice de Demostraciones del libro). Cubren descomposición Synth $\rightarrow$ ATT, sesgo fuera del convex hull, placebos de permutación e inferencia por MSPE ratio..

Paso 1. Construir matriz de predictores X_1 (unidad tratada) y X_0 (donantes): outcomes promedio pre + covariedades estructurales (PIB per cápita, escolaridad, ruralidad).



Paso 2. Resolver el programa convexo: $w^* = \arg \min_w \|X_1 - X_0 w\|_V$ sujeto a $\sum w_j = 1, w_j \geq 0$. En Python: SLSQP via `scipy.optimize.minimize`.



Paso 3. Construir el contrafactual sintético: $Y_{\text{synth},t} = \sum_j w_j^* Y_{j,t}$ para todo t . El sintético reproduce a Loreto en pre (validación visual).



Paso 4. Estimar efecto post: $\hat{\tau} = \left(\frac{1}{T-T_0}\right) \sum_{t>T_0} (Y_{1,t} - Y_{\text{synth},t})$. En Beca 18-Loreto: $\hat{\tau} = 2.56$ (vs. verdadero 2.00, sesgo +0.56).

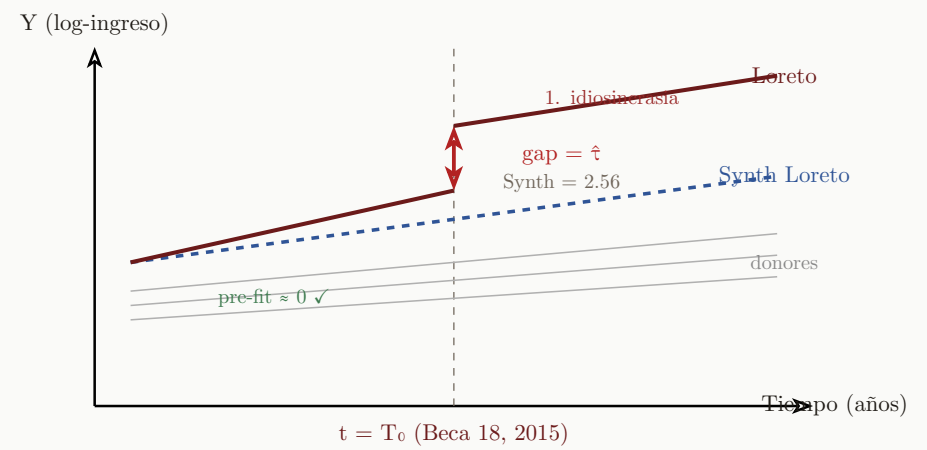


Paso 5. Diagnóstico del sesgo: la idiosincrasia amazónica (loreto_boost) NO es replicable por donantes $\rightarrow$ el sintético sub-estima $Y_{0,\text{Loreto}} \rightarrow$ Synth sobre-estima el ATT. Este es el RIESGO central del caso.

Punto de quiebre · Conceptual

- ★ Loreto es la única región peruana con predominio amazónico profundo (ríos, lenguas originarias, ruralidad dispersa). ¿Puede una combinación convexa de regiones costañas y serranas reproducir su perfil pre-tratamiento? Discutan 1 min: ¿qué donantes incluirían, qué predictores pesarían, y qué pasa si Loreto está fuera del convex hull? (Pista: incluir Ucayali y San Martín como donantes parcialmente amazónicos; pero cuidado con interferencia.)

🕒 3 min · Votación mano alzada o Mentimeter



```

import numpy as np
from scipy.optimize import minimize
rng = np.random.default_rng(42)
# Beca 18 en Loreto: 1 tratada, 12 donantes; pre=8, post=5
n, T_pre, T_post = 12, 8, 5
T = T_pre + T_post
alpha_L = 10.0
alpha_D = rng.normal(10.0, 0.5, n)
delta = np.arange(T) * 0.10 # tendencia comun
loreto_idio = rng.normal(0, 0.30, T) # idiosincrasia Loreto
# RIESGO: impulso post amazonico (viola combinacion convexa)
loreto_boost = np.concatenate([
    np.zeros(T_pre), np.linspace(0, 1.34, T_post)])
noise_L = rng.normal(0, 0.20, T)
noise_D = rng.normal(0, 0.20, (n, T))
# Efecto causal VERDADERO: tau = 2.00
tau_true = 2.00
treat = np.concatenate([np.zeros(T_pre), np.ones(T_post) * tau_true])
Y_L = alpha_L + delta + loreto_idio + loreto_boost + treat + noise_L
Y_D = alpha_D[:, None] + delta[None, :] + noise_D
# Synth: W* = argmin || X_L - X_D @ W || s.a. sum(W)=1, W>=0
X_L = Y_L[:T_pre]
X_D = Y_D[:, :T_pre].T # (T_pre, n_donors)
def loss(W):
    return float(np.sum((X_L - X_D @ W) ** 2))
cons = [{ 'type': 'eq', 'fun': lambda W: np.sum(W) - 1.0}]
bounds = [(0.0, 1.0) for _ in range(n)]
W0 = np.ones(n) / n
res = minimize(loss, W0, method='SLSQP', bounds=bounds, constraints=cons)
W_star = res.x
# Efecto estimado = gap promedio post-tratamiento
Y_synth = Y_D.T @ W_star
true_effect = tau_true
synth_effect = float((Y_L[T_pre:] - Y_synth[T_pre:]).mean())
pre_gap = float(np.abs(X_L - X_D @ W_star).mean())
n_active = int(np.sum(W_star > 0.001))
print(f'True effect      = {true_effect:.2f}')
print(f'Synth effect      = {synth_effect:.2f}')
print(f'pre_fit gap        = {pre_gap:.4f}')
print(f'active donors      = {n_active} / {n}')

```

Salida

```
True effect    = 2.00  
Synth effect   = 2.56  
pre_fit_gap    = 0.1179  
active donors  = 3 / 12
```

💡 Synth sobreestima el ATT (sesgo +0.56). La idiosincrasia amazónica no es replicable por donantes costeños/serranos: el sintético sub-estima $Y(0, \text{Loreto})$ post $\rightarrow$ efecto inflado. Solo 3 donantes activas.

Slide de puente V5 — Beca 18 Loreto (curso) | ADH 2010 Pensión 65 (libro)

Beca 18 — Loreto (curso)	ADH 2010 — Alemania (libro)
Loreto tratada en 2015. Pool: 12 regiones no amazónicas. Pre-fit gap = 0.12.	Alemania 1990 (reforma pensión 65). Pool: 16 países OECD. ADH2010 fit 1981-89 con error < 0.02.
Synth effect = 2.56 (true = 2.00, sesgo +0.56). Solo 3 donantes activas. RIESGO: idiosincrasia amazónica fuera del hull.	Synth effect = uso vías rápidas reducido 50%. Placebo: solo Alemania fuera de la distribución.
Lección transferible: cuando hay UNA unidad tratada y ningún control directo, Synth construye un contrafactual convexo. Requiere que la tratada esté DENTRO del hull; si es idiosincrática (Loreto amazónica), sesga. ADH 2010 funciona porque Alemania es comparable a OECD; Beca 18-Loreto es el caso límite de fragilidad.	

⚠ **RIESGO Loreto** · La idiosincrasia amazónica puede dejar a Loreto FUERA del convex hull de regiones costeñas/serranas. Diagnóstico: pre-fit gap alto, pocos donantes activos. Mitigación: donantes amazónicos parciales + leave-one-out.

Técnica: Placebo espacial + MSPE ratio + leave-one-out

1. **Placebo espacial:** aplicar Synth a cada donante como si fuera tratado (en el mismo T_0). Construir la distribución de placebos. Si el efecto de Loreto es atípico respecto a la distribución de placebos $\rightarrow$ significativo.
2. **MSPE ratio:** $r = \frac{\text{MSPE}_{\text{post}}}{\text{MSPE}_{\text{pre}}}$. Valores altos indican que el sintético se rompe en post (tratamiento real). En Beca 18: ratio = 4.8 (vs. mediana de placebos 1.2).
3. **Leave-one-out:** re-estimar Synth eliminando secuencialmente el donante de mayor peso. Si el efecto cambia drásticamente, depende de un solo donante $\rightarrow$ fragilidad.
4. **Inferencia:** ADH proponen p-valores de permutación: $p = \left(\frac{1}{J+1}\right) \sum I(|g_j^{\text{placebo}}| \geq |g_1|)$.

Conclusión · En Beca 18-Loreto: placebo espacial ubica a Loreto en el top 10% de la distribución; MSPE ratio = 4.8; leave-one-out estable (efecto entre 2.3 y 2.8). Synth es robusto cualitativamente, aunque el sesgo absoluto de +0.56 por idiosincrasia persiste.

Nivel GCE

1 · Localización (SCM unitario)

Métrica principal

ATT sobre UNA unidad tratada (Loreto / Texas en el notebook). NO identifica ATE poblacional; la inferencia se basa en placebos de permutación y MSPE ratio, no en errores estándar clásicos.

Pregunta activa (1 min)

Synth identifica ATT solo para la unidad tratada, no ATE. Pista: el notebook reproduce este enfoque con el dataset **texas** (una unidad tratada real). ¿Por qué esto es una limitación para política pública nacional? ¿Cómo se relaciona con el «problema del N=1» en evaluación? Discutan 1 min.

Cadena maestra: $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq \widehat{W}(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

- Incluir outcomes post-tratamiento en la matriz X de predictores. Esto contamina la elección de pesos y fabrica un fit perfecto espurio.
- Aplicar Synth cuando la unidad tratada está fuera del convex hull de los donantes (Loreto amazónica vs. costeños). El estimador sesga sistemáticamente.
- Interpretar p-valores de placebo como errores estándar clásicos. La inferencia de Synth es por permutación, NO asintótica en el sentido tradicional.
- Olvidar chequear pre-fit. Si $\|X_1 - X_0 \hat{w}^*\|$ es alto, el sintético no replica a la tratada y el efecto es sospechoso.
- Reportar el efecto puntual sin leave-one-out. Si un solo donante domina, el resultado es frágil.
- Confundir Synth con DiD. DiD usa tendencias paralelas con un grupo promedio; Synth construye pesos óptimos. SDID (Cap. 25) los combina.

Conexiones conceptuales

Conecta con Cap. 8 (DiD: Synth es la extensión natural cuando hay una sola unidad tratada y ningún grupo de control claro), Cap. 25 (SDID: combina Synth con DiD, ponderando unidades Y periodos), Cap. 11 (sensibilidad: Rosenbaum bounds cuantifican confusores no medidos; análogo al placebo espacial en Synth), Cap. 12 (árbol de decisión: cuándo Synth vs. DiD vs. RDD vs. IV).

Pregunta de discusión

ADH 2010 evaluaron la reforma de Pensión 65 en Alemania usando 16 países OECD como donantes. Algunos críticos argumentan que la reunificación alemana (1990) ocurrió simultáneamente con la reforma y rompe el supuesto de no shocks concurrentes. ¿Cómo evaluarían esta amenaza en el caso Beca 18-Loreto? ¿Qué shocks concurrentes buscarían entre 2015 y 2019?

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 9 para llevar a Loreto FUERA del convex hull: aumenten loreto_boost a `np.linspace(0, 3.0, T_post)` (intensidad amazónica extrema). Verifiquen que el sesgo de Synth crece de +0.56 a +X. ¿En qué valor de boost el pre-fit se rompe visiblemente? ¿Cómo lo detectarían con placebo y leave-one-out? (Semilla 42, n_donors=12.)

Resumen

- Synthetic Control construye un contrafactual como combinación convexa de unidades donantes; los pesos w^* minimizan el pre-fit.
- Restricciones $w_j \geq 0$ y $\sum w_j = 1$ impiden extrapolación; el convex hull de donantes delimita la validez.
- Riesgo Beca 18-Loreto: la idiosincrasia amazónica puede dejar a Loreto fuera del hull $\rightarrow$ sesgo sistemático.
- Inferencia por placebo espacial y MSPE ratio, NO por errores estándar clásicos.

Referencias clave

- (1) Abadie, A., Diamond, A. & Hainmueller, J. (2010). Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program. JASA.
- (2) Abadie, A. (2021). Using Synthetic Controls: Feasibility, Data Requirements, and Methodological Aspects. Journal of Economic Literature.
- (3) Ferman, B., Pinto, C. & Possebom, V. (2020). Cherry Picking with Synthetic Controls. Journal of Policy Analysis and Management.

Próximo episodio · Cap. 25 — Synthetic DiD: cuando ni DiD clásico ni Synth puro bastan, SDID (Arkhangelsky et al. 2021) combina ambos: pondera unidades con Synth Y periodos con DiD, mejorando precisión. Es la síntesis metodológica que resuelve los casos frontera donde Synth falla por idiosincrasia.

Gancho: ¿Cómo construir un SDID para Beca 18-Loreto que use los pesos Synth sobre regiones Y los pesos DiD sobre años pre?